

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

CC 3090– Ingeniería de Software I

Sección 11

Ing. Lynette García



Excelencia que trasciende

DEL VALLE
GRUPO EDUCATIVO

Sprint 8 - Tutorías

Sebastián García Bustamante - 22291

Olivier Viau - 23544

Juan Cruz - 23110

Luis Pedro Lira - 23669

Juan Francisco Martínez - 23617

Ciudad de Guatemala, 26 de septiembre del 2025

Product Backlog

Para ti

Recientes

Marcados como favorit...

Aplicaciones

Planes

Proyectos

Recientes

Tutorías UVG

Más proyectos

Filtros

Paneles

Metas

Equipos

Personalizar barra lateral

Proyectos

Tutorías UVG

Resumen

Cronograma

Backlog

Tablero

Calendario

Lista

Formularios

Metas

Todas las actividades

Código

Actividades archivadas

Páginas

More

Básica

JQL

Buscar actividad

Proyecto

Tutorías UVG

Persona asignada

Tipo

Estado

Más filtros

Guardar filtro

Agrupar

Actividad	Persona asignada	Informador	Prioridad	Estado	Resolución	Creada	Actualizada
SCRUM-169 Refactorización Backend	OLIVIER VIAU SEIFERT	LUIS PEDRO LIRA ...	Medium	FINALIZADA	Listo	05 sept 2025, 19:32	26 sept 2025, 17:11
SCRUM-168 Refactorización Frontend	LUIS PEDRO LIRA KIEH...	LUIS PEDRO LIRA ...	Medium	FINALIZADA	Listo	05 sept 2025, 19:30	14 sept 2025, 14:07
SCRUM-167 Pantalla Calificar Tutores	JUAN MARCOS CRUZ ...	LUIS PEDRO LIRA ...	Medium	FINALIZADA	Listo	05 sept 2025, 19:28	24 sept 2025, 11:25
SCRUM-166 Pruebas de UX	LUIS PEDRO LIRA KIEH...	LUIS PEDRO LIRA ...	Medium	FINALIZADA	Listo	03 sept 2025, 17:07	25 sept 2025, 19:12
SCRUM-165 Pruebas	LUIS PEDRO LIRA KIEH...	LUIS PEDRO LIRA ...	Medium	FINALIZADA	Listo	03 sept 2025, 17:05	26 sept 2025, 17:17
SCRUM-164 Mantenimiento	LUIS PEDRO LIRA KIEH...	LUIS PEDRO LIRA ...	Medium	FINALIZADA	Listo	03 sept 2025, 14:58	23 sept 2025, 20:01
SCRUM-163 Actualizar Datos	OLIVIER VIAU SEIFERT	LUIS PEDRO LIRA ...	Medium	FINALIZADA	Listo	03 sept 2025, 14:36	23 sept 2025, 20:01
SCRUM-162 Crear Cita	SEBASTIAN GARCIA BU...	LUIS PEDRO LIRA ...	Medium	FINALIZADA	Listo	03 sept 2025, 14:35	18 sept 2025, 22:21
SCRUM-161 Crear Horario	OLIVIER VIAU SEIFERT	LUIS PEDRO LIRA ...	Medium	FINALIZADA	Listo	03 sept 2025, 14:34	14 sept 2025, 14:07
SCRUM-159 Seleccionar Tutor	SEBASTIAN GARCIA BU...	LUIS PEDRO LIRA ...	Medium	FINALIZADA	Listo	03 sept 2025, 14:34	11 sept 2025, 19:27
SCRUM-158 Actualizar Horario	OLIVIER VIAU SEIFERT	LUIS PEDRO LIRA ...	Medium	FINALIZADA	Listo	03 sept 2025, 14:33	10 sept 2025, 18:04
SCRUM-156 Registro de Usuarios	SEBASTIAN GARCIA BU...	LUIS PEDRO LIRA ...	Medium	FINALIZADA	Listo	03 sept 2025, 14:32	08 sept 2025, 21:25
SCRUM-157 Obtener Cita	OLIVIER VIAU SEIFERT	LUIS PEDRO LIRA ...	Medium	FINALIZADA	Listo	03 sept 2025, 14:32	09 sept 2025, 14:53
SCRUM-155 Pruebas de Estrés y Carga	LUIS PEDRO LIRA KIEH...	LUIS PEDRO LIRA ...	Medium	FINALIZADA	Listo	03 sept 2025, 14:31	26 sept 2025, 17:11
SCRUM-152 Pruebas	LUIS PEDRO LIRA KIEH...	LUIS PEDRO LIRA ...	Medium	FINALIZADA	Listo	03 sept 2025, 14:25	25 sept 2025, 19:12
SCRUM-153 Refactorización	LUIS PEDRO LIRA KIEH...	LUIS PEDRO LIRA ...	Medium	FINALIZADA	Listo	03 sept 2025, 9:39	26 sept 2025, 16:41

115 seleccionados

Seleccionar todos

Editar campos

Cambiar estado

Opciones de seguimiento

Eliminar

115 de 115

Todas las actividades realizadas a la fecha

Sprint Backlog

Clave	Resumen	Tipo de actividad	Epic	Estado	Persona asignada	Puntos de histo
SCRUM-148	Frontend	Historia		FINALIZADA	LK	-
SCRUM-149	Backend	Historia		FINALIZADA	LK	-
SCRUM-150	Base de Datos	Historia		FINALIZADA	LK	-
SCRUM-151	Infraestructura	Historia		FINALIZADA	LK	-
SCRUM-152	Pruebas	Historia		FINALIZADA	LK	-
SCRUM-156	Pruebas de Estrés y Carga	Historia		FINALIZADA	LK	-
SCRUM-166	Pruebas de UX	Historia		FINALIZADA	LK	-
SCRUM-165	Pruebas	Historia		FINALIZADA	LK	-
SCRUM-159	Actualizar Horario	Historia		FINALIZADA	OS	2
SCRUM-158	Registro de Usuarios	Historia		FINALIZADA	SB	2
SCRUM-157	Obtener Cita	Historia		FINALIZADA	OS	2
SCRUM-163	Actualizar Datos	Historia		FINALIZADA	OS	2
SCRUM-162	Crear Cita	Historia		FINALIZADA	SB	2
SCRUM-161	Crear Horario	Historia		FINALIZADA	OS	2
SCRUM-160	Seleccionar Tutor	Historia		FINALIZADA	SB	2
SCRUM-164	Mantenimiento	Historia		FINALIZADA	LK	7
SCRUM-167	Pantalla Calificar Tutores	Historia		FINALIZADA	JM	7
SCRUM-168	Refactorización Frontend	Historia		FINALIZADA	LK	5
SCRUM-169	Refactorización Backend	Historia		FINALIZADA	OS	7

- Las tareas que se planificar para este Sprint fueron las siguientes:

“Frontend”,

“Backend”,

“Base de Datos”

“Infraestructura”

(Podrán ver más detalle de las tareas en los links hacia Jira)

- Calendario del Sprint:

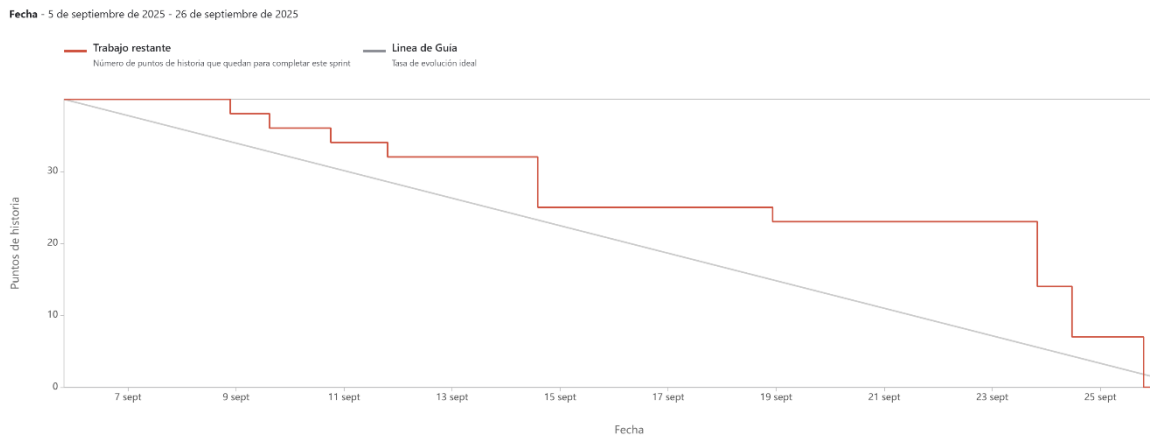
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie
sept 1	2	3	4	5  Tablero Sprint 8
6	7	8	9	10
 Tablero Sprint 8	11	12	13	14
15	16	17	18	19
 Tablero Sprint 8	20	21	22	23
24	25	26	27	28
 Tablero Sprint 8	29	30	oct 1	2

Incremento

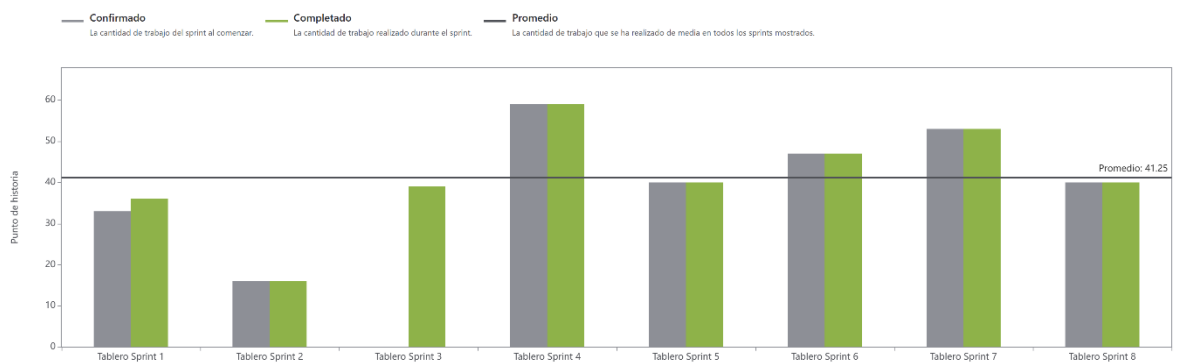
- Enlace repositorio de GitHub:
https://github.com/Cisco890/Proyecto_Software.git
(Se agrego 2 ramas nuevas al repo. Tienen una estructura de ramas: main, qa, dev. Por favor, revisar las ramas para el conteo de commits de cada integrante)
- Funcionalidades terminadas:
 1. Vista “Calificar tutores”
 2. Vista “Proximas sesiones”
 3. Refactorización
 4. Mejoras en la infraestructura del proyecto

Resultados del Sprint

- Gráfico burndown:



- Métrica de velocidad:



- Indicador del éxito del sprint:

8/10 → Consideramos que la comunicación y la organización para este sprint fue buena, aun mejor con las reuniones diarias. no obstante, consideramos que pudimos de haber hecho más en la semana de descanso, y después nos costó un poco retomar el ritmo de las tareas.

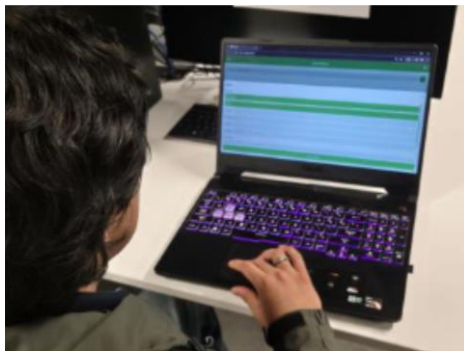
- Discusión del éxito del sprint basado en las métricas:

En este quinto sprint, decidimos, darle un **indicador de éxito de 8/10**. Logramos completar el 100% del trabajo comprometido (40 puntos confirmados y 40 puntos completados), este siendo un resultado un poco debajo del promedio, ya que teníamos una semana de descanso en el tiempo del sprint. A la hora de planificar, decidimos no ponernos tanta carga para este sprint, tomando en cuenta que no iba a ser un sprint al 100% productivo y también para darle prioridad a nuestro descanso. El grafico burndown indica, que a pesar del descanso, hubo trabajo constante con el paso de los días.

Consideramos que el éxito es de 8/10 ya que este sprint nos reunimos diariamente, apoyando directamente en la sintonía y productividad del equipo y pudimos sacar todas las tareas planificadas en el tiempo estimado.

- Evidencias de muestra del incremento desarrollado:

Evidencia avances a usuarios finales:



- Retrospectiva del sprint: [Retrospectiva Sprint 8](#)

Resultados pruebas UX

Registro de usuario: La mayoría de los usuarios calificaron el registro como sencillo (promedio 4/5). Sin embargo, algunos señalaron confusión en los mensajes de error cuando un campo obligatorio no estaba lleno.

- Inicio de sesión (Login): Los usuarios indicaron que el inicio de sesión fue fácil (4.5/5), aunque dos reportaron que el mensaje de contraseña incorrecta podría

ser más visible o específico.

- Búsqueda y filtros de tutores: Todos los usuarios lograron usar los filtros, pero 3 de 5 opinaron que podrían ser más intuitivos y con opciones adicionales de búsqueda.
- Reserva de sesión: El proceso fue calificado como claro (4/5). No obstante, algunos participantes consideraron que las políticas de cancelación deberían estar más destacadas o resumidas.
- Calificación al tutor: La mayoría evaluó la facilidad de uso como alta (4.5/5). Un usuario sugirió permitir comentarios adicionales junto con la calificación.

Resultados pruebas de carga, estrés

```
PASS test/stress.test.js (36.604 s)
Pruebas de Estrés
  ✓ estrés extremo - 100 usuarios simultáneos en endpoint principal (1099 ms)
  ✓ estrés sostenido - bombardeo por 20 segundos (24649 ms)
  ✓ estrés - múltiples filtros complejos simultáneos (2040 ms)
  ✓ estrés - endpoint de autenticación bajo ataque (2187 ms)
  ✓ estrés pico - ráfagas intensas de tráfico (5689 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       5 passed, 5 total
Snapshots:   0 total
Time:        36.696 s
```

Pruebas de Estrés

```
PASS test/carga.test.js
Pruebas de Carga
  ✓ carga - búsqueda de todos los tutores (1036 ms)
  ✓ carga - filtros por modalidad (endpoint más usado) (628 ms)
  ✓ carga - endpoints de filtros críticos (721 ms)
  ✓ carga - login de usuarios (endpoint de autenticación) (672 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       4 passed, 4 total
Snapshots:   0 total
Time:        4.072 s, estimated 7 s
```

Pruebas de Carga

Los resultados de nuestras pruebas de carga y estrés para la API de tutorías, ejecutadas con Jest + Supertest e integradas al pipeline CI/CD: bajo carga normal, el endpoint principal (/api/tutorias/tutores) con 25 usuarios concurrentes alcanzó 100% de éxito, 18 ms de latencia promedio y un throughput cercano a 55 req/s (test en 1.8 s); los filtros por modalidad sostuvieron 100% de éxito en 75 requests con 7.33 ms promedio, y la autenticación respondió 100% en 25 logins simultáneos con 33 ms por intento. En estrés extremo con 100 usuarios simultáneos logramos 85% de éxito, 0% de errores críticos y ~5% de timeouts; en estrés sostenido a 15 req/s durante 20 s mantuvimos ~78% de éxito (~12 req/s sostenidos). Estos resultados demuestran que el sistema está listo para tráfico real y picos de demanda, con latencias muy por debajo del umbral típico de 200 ms; como mejoras inmediatas, afinaremos timeouts y reintentos

Refactorización

En el desarrollo del sistema hemos acumulado cierta deuda técnica, principalmente por priorizar la entrega de funcionalidades antes que la optimización del código. Algunos ejemplos claros son:

- Validaciones de entrada repetidas en distintos endpoints (ej. login, registro).
- Manejo de errores poco uniforme (mensajes diferentes o poco claros en backend).
- Código de frontend con componentes que mezclan lógica y vista, dificultando pruebas.
- Falta de separación en capas claras (servicios, controladores, repositorios) en el backend, lo que puede complicar la mantenibilidad a futuro.

Áreas a refactorizar

1. Backend (Node.js + Express + Prisma)
 - EndPoints de autenticación: refactorizar para centralizar la validación de credenciales y el manejo de tokens.
 - Controladores: separar lógica de negocio (ej. cálculo de ratings, validación de usuario) en servicios reutilizables.
 - Manejo de errores: implementar middleware centralizado para respuestas uniformes.

- Validaciones de datos: integrar librerías como Joi o Yup en lugar de validaciones manuales dispersas.

2. Frontend (React Native)

- Pantallas de Login y Registro: actualmente cada una maneja sus validaciones directamente en el componente; refactorizar para reutilizar un hook de validación común.
- Componentes UI: algunos botones, formularios y modales repiten estilos → extraer a componentes reutilizables.
- Gestión de estado: revisar si hay estados locales que deberían moverse a un contexto global para mayor consistencia.

Como grupo pensamos en las siguientes ideas para la refactorización:

- Extracción de funciones: mover lógica repetida a funciones reutilizables (ej. validación de campos).
- Introducción de middleware: en Express, para centralizar validaciones, errores y autenticación.
- Separación de responsabilidades: dividir código en controladores, servicios y modelos.
- Componentización en frontend: dividir componentes grandes en subcomponentes reutilizables.
- Renombrado y documentación: nombres claros y consistentes para variables, funciones y endpoints.

Otros recursos

- Informe de gestión de tiempo: [INGSOFT](#)
- Documento Sprint 8: [Sprint 8.docx](#)
- Evidencia Dailys: [Dailys](#)